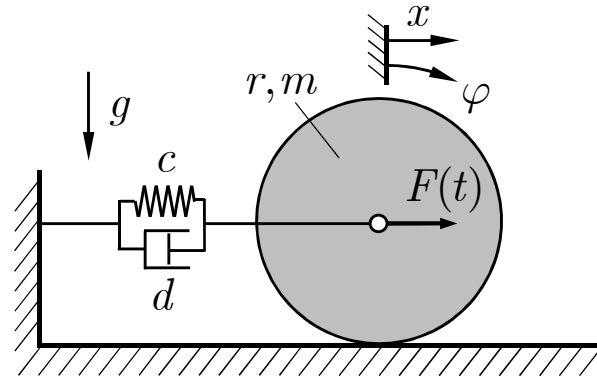


Aufgabe 1



Das dargestellte schwingungsfähige System, bestehend aus einer homogenen Walze (Radius r , Masse m) und einem Feder-Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c , Dämpfungskonstante d) rollt ohne zu gleiten auf einer Ebene. Im Mittelpunkt der Walze wird eine harmonische Kraft $F(t) = \hat{F} \cos \Omega t$ eingeleitet.

- Schneiden Sie den Körper in der ausgelenkten Lage frei und tragen Sie sämtliche Kräfte und Momente an.
- Stellen Sie für das System die Bewegungsgleichung auf. Verwenden Sie die allgemeine Form

$$\ddot{q} + 2\delta\dot{q} + \omega_0^2 q = b_0 u + b_1 \dot{u} + b_2 \ddot{u}.$$
- Bestimmen Sie den Amplitudengang $V(\Omega)$ und den Phasengang $\psi(\Omega)$ des Systems. Skizzieren Sie den Amplitudengang.

Geg.: $r, m, c, d, F(t) = \hat{F} \cos \Omega t$